USO DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS PARA CONTROLE DE CARGAS CRÍTICAS EM CONDOMÍNIOS

João Vitor Bastos Gonçalves – joaovitorbg2002@hotmail.com
José Cesar de Souza Almeida Neto (Orientador) – jose.almeida@mackenzie.br

RESUMO

O projeto investiga o uso de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) para gerenciar cargas críticas em condomínios, otimizando a eficiência energética e a confiabilidade no fornecimento de energia, especialmente em emergências. A solução utiliza CLPs para monitorar e controlar equipamentos essenciais, como iluminação, elevadores e sistemas de segurança, destacando a automação como um fator central. A proposta integra um sensor ultrassônico conectado a um Arduino, que mede o nível de diesel no tanque do gerador e converte esses dados em um sinal PWM (*Pulse Width Modulation*) enviado ao CLP. O CLP, programado na linguagem Ladder, ajusta automaticamente as cargas conforme a prioridade: com o tanque cheio (0-30 cm), todas as cargas são ativadas; com nível médio (31-60 cm), duas permanecem ativas; com nível baixo (61-99 cm), apenas a carga essencial é mantida; e, com o tanque vazio (100 cm), todas as cargas são desligadas. O projeto inclui o desenvolvimento de algoritmos de controle e simulações para testar o desempenho dos CLPs em diferentes cenários. O sistema foi validado em simulações e apresentou potencial para prolongar a autonomia do gerador, economizar combustível e garantir energia para equipamentos críticos.

USE OF PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS TO CONTROL CRITICAL LOADS IN CONDOMINIUMS

ABSTRACT

The project investigates the use of Programmable Logic Controllers (PLCs) to manage critical loads in condominiums, optimizing energy efficiency and reliability in the energy supply, especially in emergencies. The solution uses PLCs to monitor and control essential equipment such as lighting, elevators and security systems, highlighting automation as a central factor. The proposal integrates an ultrasonic sensor connected to an Arduino, which measures the level of diesel in the generator's tank and converts this data into a PWM signal sent to the PLC. The PLC, programmed in Ladder language, automatically adjusts the loads according to priority: with a full tank (0-30 cm), all the

loads are activated; with a medium level (31-60 cm), two remain active; with a low level (61-99 cm), only the essential load is maintained; and with an empty tank (100 cm), all the loads are switched off. The project includes the development of control algorithms and simulations to test the performance of the PLCs in different scenarios. The system was validated in simulations and showed potential for extending the generator's autonomy, saving fuel and guaranteeing power for critical equipment.

1 INTRODUÇÃO

As instalações tanto prediais quanto residenciais estão sujeitas à interrupção do fornecimento de energia, podendo causar perdas consideráveis. Um sistema resiliente é definido como aquele que, reconhecendo a probabilidade de interrupções de energia de longa duração em uma ampla área, se prepara para tais interrupções de energia, minimiza seu impacto quando ocorre, é capaz de restaurar o serviço rapidamente e retirar lições da experiência para melhorar seu desempenho no futuro (Rosales et al., 2023).

A IOT (Internet das Coisas) se tornou o elemento tecnológico chave em edifícios inteligentes. Qualquer construção moderna projetada para ser inteligente deve necessariamente integrar objetos conectados (Daissaoui, 2020).

“Nas últimas décadas foram desenvolvidos pequenos CLPs, chamados de “microCLP”, às vezes de “HomeCLP”, para executar pequenas tarefas, tais como comando de portões elétricos, irrigação de jardins, gestão da iluminação, pequenos elevadores, entre outras” (PRUDENTE, 2011, p.109).

A iluminação é essencial em edifícios, mas pode consumir uma parte significativa da eletricidade, variando de 30% a 40%. Um sistema de controle de iluminação é importante para fornecer iluminação adequada de forma eficiente, levando em conta a necessidade de luz, agendamento, sensores de ocupação, uso de luz natural e fachadas de vidro inteligentes. Esse sistema distribui energia para as lâmpadas com controle digital e inteligência, permitindo reconfigurações através de um software. Um servidor conectado à rede interna permite que pessoas autorizadas ajustem as luzes pela rede ou pela internet. Controladores inteligentes distribuídos pela edificação gerenciam os quadros de distribuição, compartilhando programações com o servidor por meio de uma rede Ethernet (COELHO, 2017).

Além disso, os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) podem ser programados para monitorar e responder a emergências, como falhas de energia, avarias em equipamentos ou picos de demanda, contribuindo assim para a segurança e economia de energia, levando a uma melhor gestão de energia e custos de operação.

Um Sistema de Gerenciamento de Edifício (FMS - *Facility Management System*) é o sistema central em um edifício inteligente que combina funções operacionais convencionais com sistemas tecnológicos prediais. Geralmente, consiste em um servidor central, uma estação de trabalho para operadores e pode ser acessado pela internet. O FMS concentra-se no gerenciamento da edificação, auxiliando nas operações relacionadas à gestão, estoque, suprimentos e aquisições. Geralmente, é fornecido por empresas especializadas em aplicações de gerenciamento de edifícios (COELHO et al., 2017).

A função e o tamanho da capacidade de energia de reserva variam entre instalações críticas: 28% das instalações têm energia de reserva para todas as funções, 38% para as suas funções essenciais ou críticas, 27% apenas para sistemas de vida e segurança e 6% para permitir um desligamento elegante. No caso de um sistema de energia de reserva independente, cada edifício que necessita de energia durante uma interrupção da rede tem um único gerador de reserva (ligado ao edifício) que é conectado diretamente ao edifício. Dois geradores de reserva individuais também podem ser utilizados para edifícios com cargas de construção de alta prioridade. Esta configuração oferece um *backup* e fornece um maior grau de confiabilidade. Os geradores a diesel de emergência (EDGs*) Emergency Diesel Generators* ligados a edifícios normalmente variam em tamanho de 10 kW a algumas centenas de kW (MARQUESE et al.,2021). O aumento de avanços tecnológicos notáveis nas áreas de telecomunicações, automação e tecnologia da informação estão provocando transformações significativas na sociedade. Essas mudanças estão moldando os hábitos da população urbana e gerando uma crescente demanda por novos equipamentos e serviços, com um impacto direto no setor de Automação Predial.

O uso de CLPs para o controle de cargas críticas em condomínios representa um desafio e uma oportunidade. Os condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais, frequentemente enfrentam dificuldades na gestão de sua demanda energética e na manutenção do fornecimento de eletricidade para áreas e equipamentos críticos, como sistemas de segurança, elevadores e iluminação de emergência.

O uso de CLPs em condomínios é fundamental devido à crescente dependência da sociedade na eletricidade e à necessidade de garantir um fornecimento confiável de energia em locais críticos, como condomínios.

Nestes ambientes, há uma grande concentração de pessoas e equipamentos sensíveis, como sistemas de segurança, elevadores, climatização e iluminação de emergência, que são vitais para o bem-estar dos ocupantes. Os CLPs proporcionam automação e controle eficaz dessas cargas críticas, assegurando um fornecimento ininterrupto de energia e a capacidade de gerenciar o consumo elétrico de maneira eficiente. Além disso, podem ser programados para detectar e responder a situações de

emergência, como quedas de energia, falhas em equipamentos ou picos de demanda, contribuindo para a segurança e a economia de energia.

Em razão disso o objetivo é avaliar o uso de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) como solução para o controle de cargas críticas em condomínios.

.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Um CLP é definido pelo *International Electrotechnical Commission* (IEC) como um sistema eletrônico operando digitalmente, projetado para uso em ambiente industrial, que utiliza uma memória programável para a armazenagem interna de instruções orientadas para o usuário para implementar funções específicas, como lógica, sequencial, temporização, contagem e aritmética para controlar, a partir de entradas e saídas digitais ou analógicas, vários tipos de máquinas ou processos (FRANCHI,2020, p.11).

Além disso, segundo o Petruzella (2011), os CLPs oferecem maior confiabilidade, eliminando erros lógicos na fiação e reduzindo a necessidade de fiação externa. Além disso, proporcionam flexibilidade na criação e modificação de programas, permitindo que o usuário defina as relações entre entradas e saídas, como mostrado na Figura 1.

Figura 1. Controlador lógico programável

Fonte: (PETRUZELLA,2011)

Segundo o livro Petruzella (2011), o CLP pode ser dividido em duas partes:

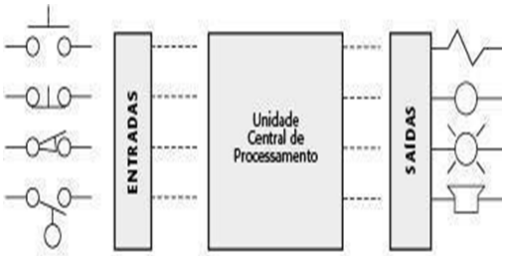
1)uma unidade central de processamento: A Unidade Central de Processamento (UCP – mais conhecida pela sua sigla originária da língua inglesa CPU – *Central Processing Unit*) comanda todas as atividades do CLP, sendo formada por um processador, sistema de memória e fonte de alimentação.

2)sistemas de interface de entrada/saída: São módulos responsáveis pelo interfaceamento da CPU com o mundo exterior, adaptando os níveis de tensão e corrente e realizando a conversão dos sinais no formato adequado. Cada entrada ou saída de sinal é denominada ponto. Esses módulos também

são conhecidos, no jargão técnico, como módulos de entrada e saída, referindo-se à abreviação na língua inglesa (I/O = Input/Output).

Essas duas partes podem ser representadas pelo seguinte diagrama de blocos apresentado na Figura 2:

Figura 2. Diagrama de blocos de um CLP



Fonte: (PETRUZELLA,2011)

Segundo o Franchi (2020), um CLP (Controlador Lógico Programável) é um dispositivo de automação industrial que controla máquinas e processos. Ele funciona com entradas de sensores e botões, executa um programa lógico para tomar decisões com base nessas entradas e aciona saídas para controlar atuadores, como motores e válvulas. O programa é criado e carregado por um programador e é executado continuamente em um ciclo de varredura. Os CLPs também suportam comunicação com outros dispositivos e oferecem recursos de monitoramento e diagnóstico para operadores.

Os CLPs oferecem a grande vantagem de que o mesmo controlador básico, pode ser utilizado em uma ampla gama de sistemas de controle. Para modificar um sistema de controle e as regras a serem usadas, basta que um operador insira um conjunto diferente de instruções, sem a necessidade de *rewiring*. Isso resulta em um sistema flexível e econômico que pode ser utilizado em sistemas de controle de natureza e complexidade variadas. Em comparação com sistemas de relé, os CLPs são mais capazes de implementar mudanças, expansíveis com facilidade através da adição de novos módulos, mais robustos, compactos, requerem menos manutenção e podem operar mais rapidamente, uma vez que as mudanças são feitas no software, evitando modificações complexas de hardware (BOLTON, 2015, p.6).

A linguagem Ladder foi a primeira que surgiu para a programação dos controladores lógicos programáveis. Para que obtivesse aceitação imediata no mercado, seus projetistas consideraram que ela deveria evitar uma mudança de paradigma muito brusca. Considerando que, na época, os técnicos e os engenheiros eletricistas eram normalmente os encarregados da manutenção no chão de fábrica, a linguagem Ladder deveria ser algo familiar para esses profissionais (FRANCHI, 2020, p.39).

Ainda de acordo com o Franchi (2020), as principais vantagens e desvantagens da linguagem Ladder são:

I Vantagens:

a Possibilidade de uma rápida adaptação do pessoal técnico (semelhança com diagramas elétricos convencionais com lógica a relés);

b Possibilidade de aproveitamento do raciocínio lógico na elaboração de um comando feito com relés;

c Fácil recomposição do diagrama original a partir do programa de aplicação;

d Fácil visualização dos estados das variáveis sobre o diagrama Ladder, permitindo uma rápida depuração e manutenção do software;

e Documentação fácil e clara;

f Símbolos padronizados e mundialmente aceitos pelos fabricantes e usuários;

g Técnica de programação mais difundida e aceita industrialmente.

II *Desvantagens*:

a Sua utilização em programas extensos ou com lógicas mais complexas é bastante difícil;

b Programadores não familiarizados com a operação de relés tendem a ter dificuldades com essa linguagem;

c Edição mais lenta.

2.1 ESTADO DA ARTE DE UM CLP

O mercado de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) permanece resiliente devido à crescente demanda por automação industrial, impulsionada pela busca contínua por eficiência operacional em diversas indústrias. Fabricantes líderes, como Siemens, Rockwell Automation e Schneider Electric, competem intensamente, promovendo inovações que incluem avanços na conectividade, reforço da segurança cibernética e a integração de inteligência artificial nos CLPs. Estas melhorias visam atender à necessidade crescente de processos mais eficientes, prevenção de falhas e implementação de estratégias de manutenção preditiva. A evolução das interfaces de programação também se destaca, proporcionando maior facilidade para engenheiros e técnicos na configuração e programação dos CLPs. Além disso, a miniaturização e eficiência energética têm sido focos de desenvolvimento, resultando em CLPs mais compactos e energeticamente eficientes. Essas características respondem à demanda da indústria por soluções sustentáveis. A integração de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina representa uma tendência importante, possibilitando a previsão de falhas, otimização de processos e, consequentemente, contribuindo para aprimorar a eficiência operacional nas operações industriais. Em suma, as constantes inovações no mercado de CLPs refletem a busca

por sistemas de automação cada vez mais eficazes e adaptáveis às exigências dinâmicas do ambiente industrial.

3 METODOLOGIA

O projeto proposto tem como objetivo explorar o uso de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) para o controle de cargas críticas em condomínios, empregando a linguagem de programação Ladder, além de identificar requisitos específicos de controle de cargas críticas, e demandas energéticas de um condomínio.

Desenvolvimento de algoritmos de controle utilizando a linguagem Ladder, considerando o gerenciamento de bombas, geradores, luzes, elevadores e sensores, e analisar o seu consumo de carga.

4 SIMULAÇÃO

Simulação em bancada, utiliza um mesmo gerador, com cargas altas e baixas, analisando o consumo do gerador e sua eficiência durante seu funcionamento. Além disso para cada cenário de carga foram realizados cálculos do consumo de combustível e sua eficiência, buscando qual carga deve ter preferência na alimentação.

4.1Teste de conceito

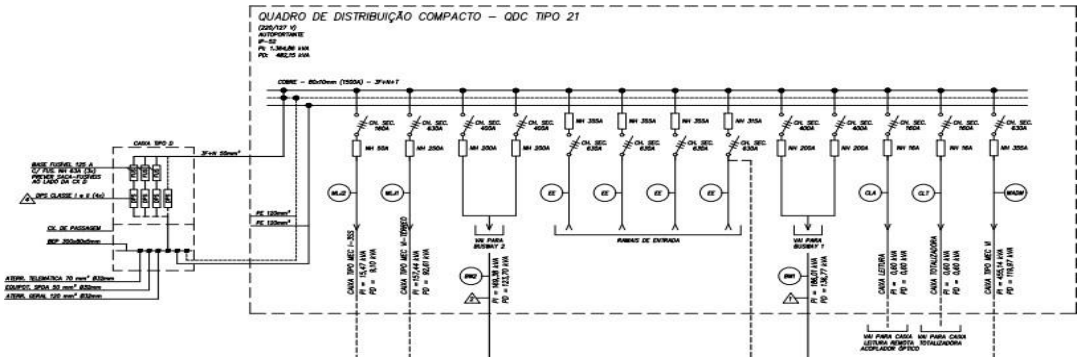
Foi realizado um teste de prova de conceito de uma boia de nível no tanque de diesel do gerador, através da variação de tensão no CLP de 0 a 10 V. Quando a tensão ficar entre 0 a 3 v vai ligar a carga 1, se a tensão ficar acima de 3 V até 6 vai ligar a primeira e a segunda carga, e quando chegar acima de 6 V e menor que 10 V vai ligar as três cargas.

4.2 Cenários

Demanda total da torre:

A potência demandada da torre é de 428,15kVA, e a potência instalada da torre é de 1.364,86kVA, utilizando como base o QDC (Quadro de Distribuição compacto) da torre visualizado na Figura 3.

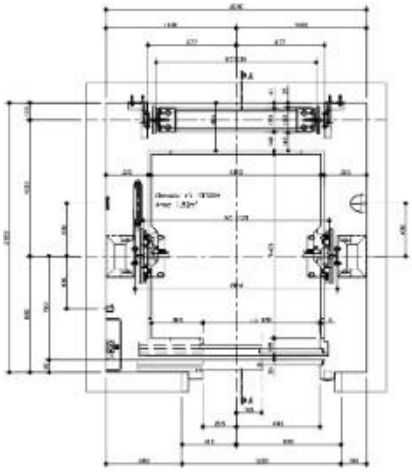
Figura 3. Quadro de Distribuição compacto



FONTE: (AMPLA ENGENHARIA LTDA,2024)

Levando em conta 2 elevadores iguais em uma torre residencial, com potência de 13,2KW, capacidade de 10 pessoas e velocidade 2,5m/seg cada.

Figura 4. Especificações técnicas e diagrama do elevador

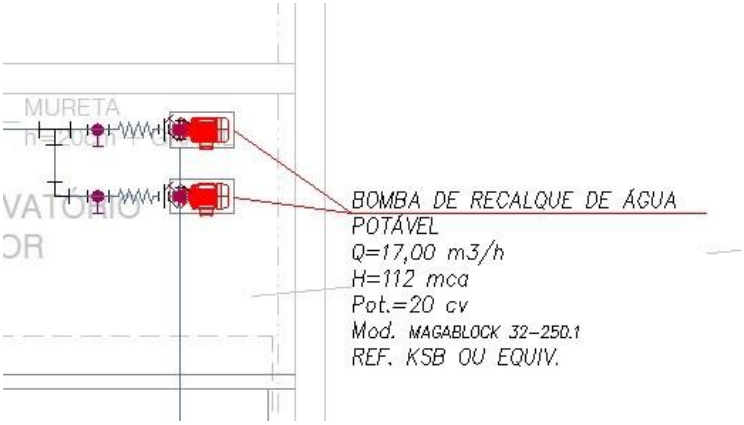


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Tipo de Elevador	Passageiros
Capacidade	10 Pessoas
Velocidade	150m/min. 2,5m/seg.
N° de paradas	27
Máquina e potência	Gearless – 13,2kW – 17,70hp
Tipo de tração	1:1
Peso da máquina	1300kg
Polia de tração	ø485mm
Polia de desvio	ø400mm
Cabos de tração	8xø10mm
Peso da cabina	1304kg
Peso do contrapeso	1679kg
Quant. peso	44

FONTE: (AMPLA ENGENHARIA LTDA,2024)

A bomba de recalque possui uma potência igual a aproximadamente14.710W.

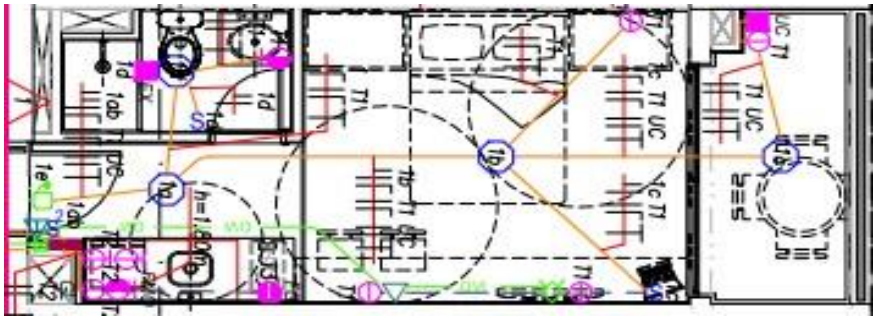
Figura 5.Bomba de Reacalque:



FONTE: (AMPLA ENGENHARIA LTDA,2024)

Estúdio: 45 unidades. Cada estúdio possui 10 tomadas, e 4 pontos de luz

Figura 6. Esquemático do Estúdio



FONTE: (AMPLA ENGENHARIA LTDA,2024)

Figura 7. Levantamento de Cargas do Estúdio

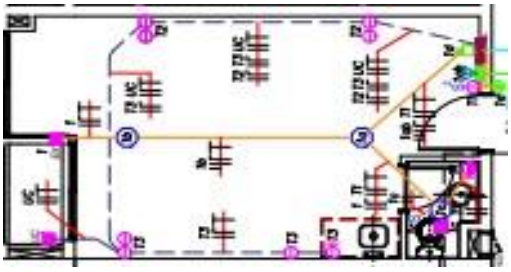
LEVANTAMENTO DE CARGAS ESTÚDIO		TOTAL EM (VA)
BANHEIRO	1 TOMADA	600
COZINHA	5 TOMADAS	2000
QUARTO	3 TOMADAS	300
LAVANDERIA	1 TOMADA	600
ILUMINAÇÃO	4 PONTOS	280

Exaustor - 1 ponto (18W) - VA = W/0.65 = 27,7 VA

FONTE: (ALUNO,2024)

Conjunto: 42 unidades. Cada conjunto possui 10 tomadas e 3 pontos de luz

Figura 8. Esquemático do Conjunto



FONTE: (AMPLA ENGENHARIA LTDA,2024)

Figura 9. Levantamento de cargas do Conjunto

LEVANTAMENTO DE CARGAS DO CONJUNTO		TOTAL EM (VA)
BANHEIRO	1 TOMADA	600
COZINHA	1 TOMADA	600
SALA	8 TOMADAS	800
ILUMINAÇÃO	4 PONTOS	400

Exaustor - 1 ponto (18W) - VA = W/0.65 = 27,7 VA

FONTE: (ALUNO,2024)

Apartamento: 42 unidades. Cada apartamento contém 56 tomadas e 28 pontos de luz

Figura 10. Esquemático do Apartamento

FONTE: (AMPLA ENGENHARIA LTDA,2024)

Figura 11. Levantamento de cargas do Apartamento

LEVANTAMENTO DE CARGAS APARTAMENTO		TOTAL EM (VA)
TERRAÇO DE SERVIÇO	1 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 2 PONTOS DE TOMADA	1300
BAMHEIRO LAVABO	1 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 1 PONTO DE TOMADA	700
COZINHA	2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO+ 10PONTOS DE TOMADA	2160
SALA DE JANTAR	1 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 2 PONTOS DE TOMADA	300
TERRAÇO GOURMET	4 PONTOS DE ILUMINAÇÃO + 3 PONTOS DE TOMADA	2200
SALA DE ESTAR	3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO +6 PONTOS DE TOMADA	900
DORMITÓRIO 4	1 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 5 PONTOS DE TOMADA	600
BANHEIRO 1	1 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 1 PONTO DE TOMADA	700
DORMITÓRIO 3	1 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 7 PONTOS DE TOMADA	1800
BANHEIRO 3	2 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 1 PONTO DE TOMADA	760
TERRAÇO 3	1 PONTO DE TOMADA + 1 PONTO DE ILUMINAÇÃO	200
DORMITÓRIO 2	1 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 5 PONTOS DE TOMADA	600
BANHEIRO 2	2 PONTO DE ILUMINAÇÃO + 1 PONTO DE TOMADA	760
DORMITÓRIO 1	3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO + 7 PONTOS DE TOMADA	1920
BANHEIRO 1	2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO+ 2 PONTOS DE TOMADA	1360
CORREDOR	2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO + 2 PONTOS DE TOMADA	360

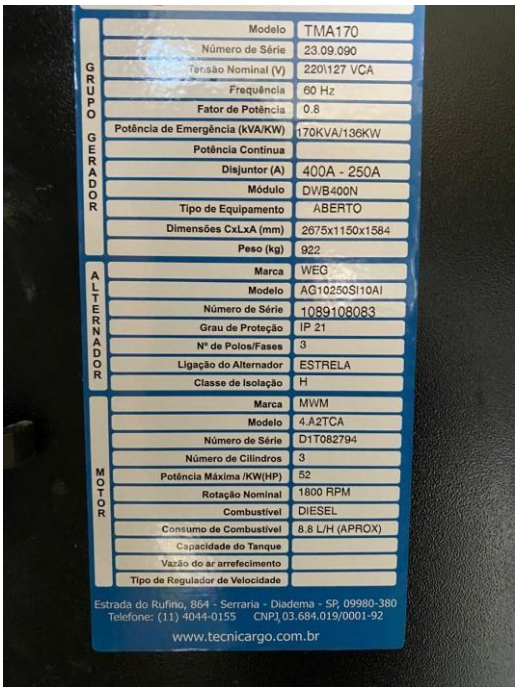
Exaustor - 1 ponto (18W) - VA = W/0.65 = 27,7 VA

FONTE: (ALUNO,2024)

GERADOR:

O gerador utilizado é o modelo TMA 170 da tecnocargo, com um consumo de 8.8 L/h e potência máxima de 52 (KW/HP).

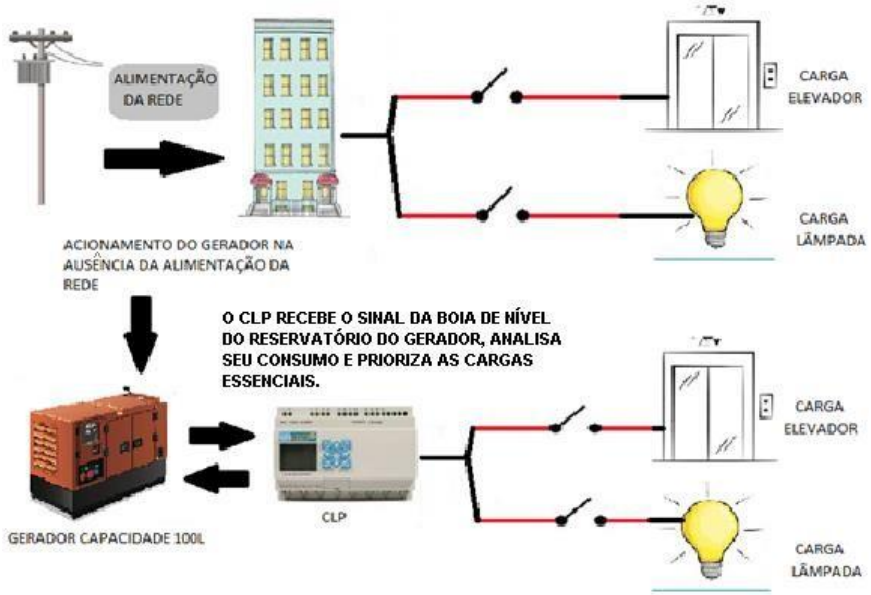
Figura 12. Dados do Gerador



FONTE: (ALUNO,2024)

O gerador possui um tanque de 100 litros de diesel e deverá possuir uma boia em seu reservatório, onde com o decorrer de seu funcionamento, realizará a distribuição para as cargas. Com a diminuição do nível de diesel até determinados níveis, deverá ocorrer uma escolha de prioridade para manter as cargas que seriam mais vantajosas por um maior tempo de operação. A boia de nível monitora o nível de diesel no reservatório, transmitindo dados aoCLP, conforme o nível de diesel diminui, o CLP desativa cargas menos cruciais para economizar combustível, garantindo assim o funcionamento prolongado das cargas essenciais.

Figura 13. Diagrama do projeto



FONTE: (AUTOR,2024)

De acordo com o desempenho do gerador deverá acontecer uma escolha para a otimização da alimentação

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

. O sistema utiliza um sensor ultrassônico para medir o nível de combustível (diesel) em um tanque, convertendo essa medida em um sinal PWM que é enviado para um CLP. O CLP, por sua vez, interpreta esse sinal e controla o funcionamento de diferentes cargas elétricas conectadas ao sistema. A ideia é ajustar o funcionamento das cargas de acordo com a quantidade de combustível disponível:

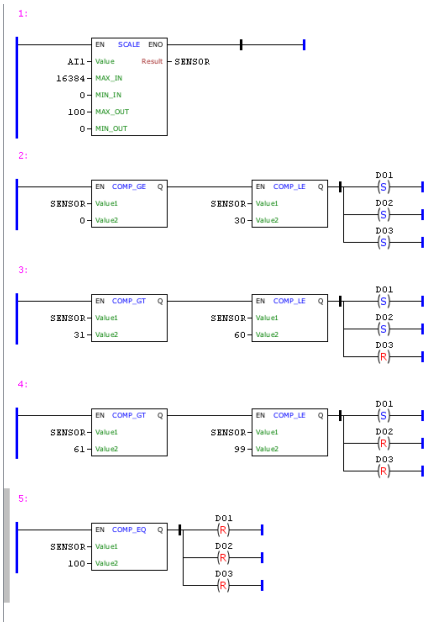
quando o tanque está cheio, todas as cargas são ligadas; à medida que o nível diminui, o número de cargas em funcionamento também diminui, até que, com o tanque praticamente vazio, apenas a carga mais essencial permanece ligada. O código do Arduino utiliza um sensor ultrassônico para medir distâncias e controlar um sinal PWM que é enviado para um CLP. O sensor emite um pulso ultrassônico, mede o tempo que ele leva para retornar após ser refletido por um objeto, e calcula a distância com base nesse tempo. A distância, que é limitada a um intervalo de 0 a 100 cm, é então convertida em um valor PWM (0 a 255) e enviado para a entrada analógica do CLP. A distância e o valor PWM são exibidos no monitor serial para monitoramento e esse ciclo se repete a cada 500 milissegundos.

Figura 14. Código no Arduino para o sensor ultrassônico

```
void setup() {
  // Inicializando a comunicação serial a 9600 bps
  Serial.begin(9600);

  // Configurando os pinos do sensor como saída e entrada
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  // Configurando o pino de saída PWM
  pinMode(pwmOutPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Limpa o pino Trigger
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  // Gera um pulso de 10µs no pino Trigger
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  // Medindo o tempo de ida e volta do pulso (em microsegundos)
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  // Calculando a distância (em cm), limitando de 0 a 100 cm
  distance = duration * 0.034 / 2;
  distance = constrain(distance, 0, 100);  // Limitar para 0 a 100 cm

  // Convertendo a distância para o intervalo de 0 a 255 (PWM)
  int pwmValue = map(distance, 0, 100, 0, 255);  // Mapeia de 0 a 100 cm para 0-255 de PWM

  // Enviando o valor PWM para o pino de saída
  analogWrite(pwmOutPin, pwmValue);

  // Exibindo a distância e o valor PWM no monitor serial
  Serial.print("Distância: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.print(" cm, Valor PWM: ");
  Serial.println(pwmValue);

  // Aguardar 500 ms antes de realizar outra medição
  delay(500);
}
```

Fonte: (AUTOR,2024)

Figura 15. Diagrama ladder do programa realizado no CLP

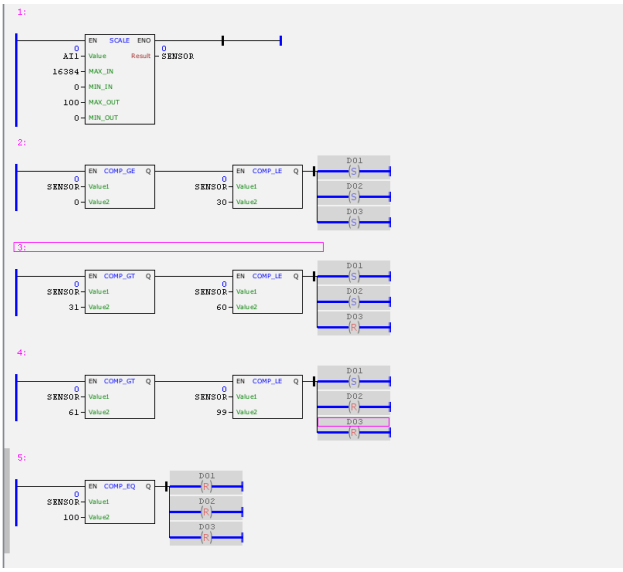


Fonte: (AUTOR,2024)

O código realizado no CLP recebe o sinal da distância do sensor ultrassônico PWM calculado no Arduino, e manda esse sinal para a entrada analógica. O bloco SCALE vai de 0 a 5V, tensão de operação do Arduino uno e mede a distância de 0 a 100 cm, que corresponde ao tanque de diesel. Com a medição de 0 a 30cm todas as cargas vão estar ligadas, de 31 a 60 cm apenas duas cargas vão estar ligadas, de 61 a 99 apenas a carga mais essencial vai estar ligada e com 100 cm nenhuma carga vai estar ligada.

Como mostrado na Figura 16, o tanque está cheio, pois a sua medição está entre 0 e 30 cm e todas as suas cargas estão ligadas.

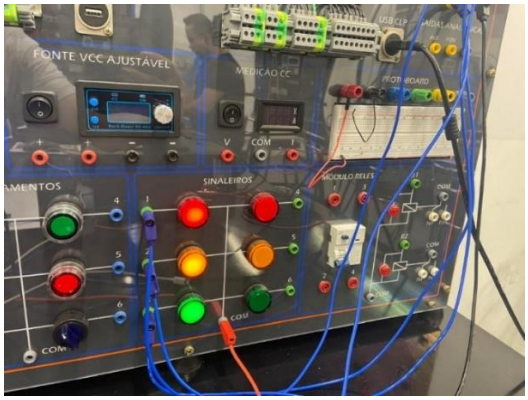
Figura 16. Diagrama ladder do programa realizado no CLP entre 0 e 30cm



Fonte: (AUTOR,2024)

Como mostrado na Figura 16 todas as cargas estão ligadas, dessa maneira todos os sinaleiros estarão acessos, como demonstrado na Figura 17.

Figura 17. SINALEIROS DO CLP ACIONADOS



Fonte: (AUTOR,2024)

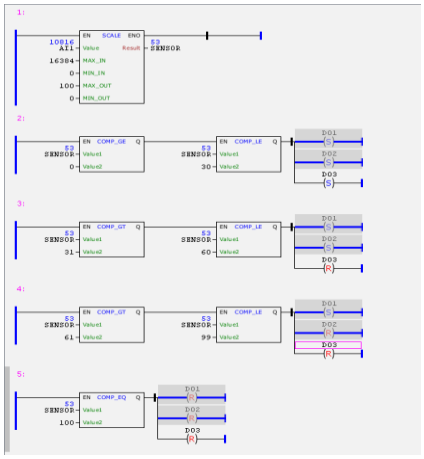
O sinal PWM medido pelo sensor ultrassônico e enviado para o CLP para o controle de cargas, está demonstrado na Figura 18.

Figura 18. Monitor serial do Arduino

Fonte: (AUTOR,2024)

Como mostrado na Figura 19, o tanque está cheio, pois a sua medição está entre 31 e 60 cm e todas as suas cargas estão ligadas.

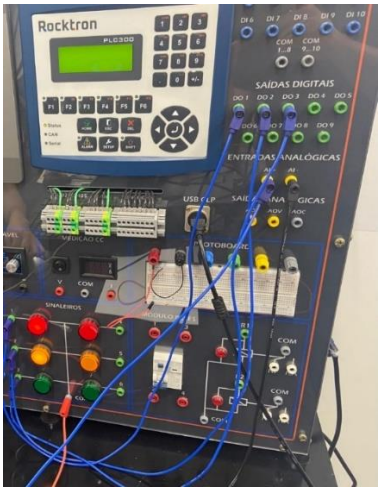
Figura 19. Diagrama ladder do programa realizado no CLP entre 31 a 60cm



Fonte: (AUTOR,2024)

Como mostrado na Figura 19 apenas duas cargas estão ligadas, dessa maneira apenas dois dos sinaleiros estarão acessos, como demonstrado na Figura 20

Figura 20. SINALEIROS DO CLP ACIONADOS



Fonte: (AUTOR,2024)

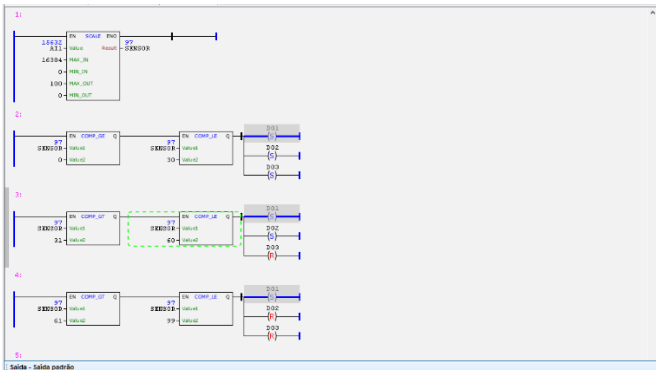
O sinal PWM medido pelo sensor ultrassônico e enviado para o CLP para o controle de cargas, está demonstrado na Figura 21.

Figura 21. Monitor serial do Arduino

Fonte: (AUTOR,2024)

Como mostrado na Figura 22, o tanque está quase vazio, pois a sua medição está entre 61 e 99 cm e apenas uma carga está ligada.

Figura 22. Diagrama ladder do programa realizado no CLP entre 61 a 99cm



Fonte: (AUTOR,2024)

Como mostrado na Figura 22 apenas uma carga está ligada, dessa maneira apenas um dos sinaleiros estará acesso, como demonstrado na Figura 23

Figura 23. SINALEIROS DO CLP ACIONADOS

Fonte: (AUTOR,2024)

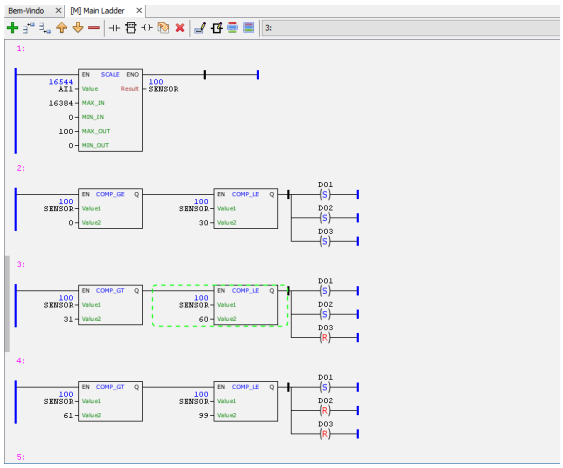
O sinal PWM medido pelo sensor ultrassônico e enviado para o CLP para o controle de cargas, está demonstrado na Figura 24.

Figura 24. Monitor serial do Arduino

Fonte: (AUTOR,2024)

Como mostrado na Figura 25, o tanque está vazio, pois a sua medição está em 100 cm e nenhuma carga está ligada

Figura 25. Diagrama ladder do programa realizado no CLP 100cm



Fonte: (AUTOR,2024)

Como mostrado na Figura 25 nenhuma carga está ligada, dessa maneira nenhum dos sinaleiros estará acesso, como demonstrado na Figura 26.

Figura 26. SINALEIROS DO CLP APAGADOS

Fonte: (AUTOR,2024)

O sinal PWM medido pelo sensor ultrassônico e enviado para o CLP para o controle de cargas, está demonstrado na Figura 27.

Figura 27. Monitor serial

Fonte: (AUTOR,2024)

.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) para gerenciar cargas críticas em condomínios demonstra ser uma solução eficiente para otimizar o uso de energia em situações de emergência. A integração com tecnologias como Arduino e sensores ultrassônicos permite um

monitoramento preciso do nível de combustível do gerador, garantindo que cargas essenciais sejam priorizadas, prolongando a autonomia do gerador e reduzindo o consumo de combustível. Os testes realizados mostraram que o sistema pode responder de forma automatizada e eficaz às variações no nível de diesel, promovendo segurança e confiabilidade no fornecimento de energia.

.

REFERÊNCIAS

William. **Programmable logic controllers**. Editora Newnes, v. 6, 2015.Disponível em https://www.academia.edu/94987128/William_Bolton_Programmable_Logic_Controllers_Sixth_Edition_Newnes_2015_ Acesso em: 26 out. 2023.

COELHO, Darlene Figueiredo B.; CRUZ, Victor Hugo do N. **Edifícios Inteligentes: uma visão das tecnologias aplicadas**. : Editora Edgard Blucher, 2017. Ebook. ISBN 9788580392210.Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580392210/.Acesso em: 26 out. 2023.

DAISSAOUI, A., BOULMAKOUL, A., KARIM, L., & LBATH, A. (2020). IoT and big data analytics for smart buildings: A survey. **Procedia computer science**, 170, 161-168.Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920304506 .Acesso em: 25 out. 2023.

ENRIQUE ROSALES-ASENSIO, DANIEL ICAZA, NOEMI GONZÁLEZ-COBOS, DAVID BORGE-DIEZ, Peak load reduction and resilience benefits through optimized dispatch, heating and cooling strategies in buildings with critical microgrids, **Journal of Building Engineering**, v. 68, 2023, 106096. ISSN 2352- 7102. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106096. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710223002759. Acesso em: 26 out.2023.

FRANCHI, Claiton M.; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. **Controladores Lógicos Programáveis**. Editora Saraiva, 2020. E-book. ISBN 9788536533605. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536533605/ . Acesso em: 25 out. 2023.

MARQUSEE, Jeffrey; ERICSON, Sean; JENKET, Don. Impact of emergency diesel generator reliability on microgrids and building-tied systems. **Applied energy**, v. 285, 116437, 2021.Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261921000052 Acesso em: 9 nov. 2023.

PETRUZELLA, Frank D. **Controladores lógicos programáveis**. AMGH: Grupo A, 2014. E-book. ISBN 9788580552836. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552836/ . Acesso em: 24 out. 2023.

PRUDENTE, Francesco. **Automação Predial e Residencial - Uma Introdução**. LTC: Grupo GEN, 2011. E-book. ISBN 978-85-216-2024-2.
Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216- 2024-2/ .Acesso em: 24 out. 2023.

SETIAWAN, Eko Adhi; ADITA, Novagia. Hybrid nanogrids development to improve residential reliability and resiliency supply: Testing and implementation. **Energy Reports**, v.8,p.284-290,2022.Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722000609 .Acesso em : 26 out. 2023
.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha profunda gratidão à Universidade Presbiteriana Mackenzie. A instituição proporcionou um ambiente de aprendizado enriquecedor, com uma infraestrutura completa que me permitiu desenvolver este trabalho com excelência. Agradeço, em especial, aos professores, cuja orientação e conhecimento foram essenciais para a construção deste estudo.